Nombre: Morales Gonzales Emmanuel – Boleta: 2025630602, Romero Sayún Jonathan – Boleta: 2025630298 ° Grupo: 3CV4

Ejercicio 3. Lectura y resumen de tres artículos

Artículo 1. Datos sísmicos

Villa Vargas, J. M., Hurtado Avilés, G., y Climent Hernández, J. A. (2026). Cuando México tiembla: la historia contada por los datos. AZCATL Revista de Divulgación de la Ciencia, la Ingeniería y la Innovación, 4(6), 28–33. https://doi.org/10.24275/AZC2026E1004

1. Problema e importancia. México se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico y sobre cinco placas tectónicas, por lo que cerca del 70 % del territorio está expuesto a riesgo sísmico, incluidas zonas muy pobladas como el Valle de México y Guadalajara. Como los sismos no pueden predecirse, contar con datos confiables de magnitud, profundidad y ubicación es clave para estudiarlos; sin embargo, los datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN) resultan técnicos y poco amigables. El artículo propone un sistema web de visualización que los hace accesibles para la gestión gubernamental, la educación y la investigación científica.

2. Datos y preparación. Se usan tres archivos CSV: el catálogo del SSN (más de 300 000 sismos desde 1900), el Censo de Población y Vivienda 2020 y los Censos Económicos del INEGI. Un programa en Python lee los archivos, detecta campos vacíos, coordenadas inconsistentes y formatos incompatibles, elimina los registros inválidos y genera un script SQL con los datos validados, que se ejecuta en PostgreSQL.

3. Modelado. La información validada de sismos, población y economía se almacena en PostgreSQL con estructura de almacén de datos. En el artículo no se detalla el esquema, pero por el uso del sistema los hechos medidos son los eventos sísmicos (magnitud, profundidad, coordenadas) y las cifras de población y producción económica, analizados por dimensiones como tiempo (año), ubicación (estado, localidad) y rangos de magnitud o profundidad. La ubicación geográfica es el vínculo que relaciona los sismos con los datos del INEGI.

4. Preguntas que responde. Permite ver en un mapa los sismos de cierta magnitud junto con las localidades de 50 000 habitantes o más; generar reportes por estado, año o para todo el país; identificar con mapas de calor el alcance de un sismo y las localidades que afectó; y armar reportes personalizados filtrando por periodo, magnitud, localidad, profundidad, habitantes o producción económica. También sirve para comparar el aumento o disminución de la actividad sísmica en 125 años y apoyar la planeación territorial, la identificación de zonas de peligro y las rutas de evacuación.

5. Limitaciones y trabajo futuro. El artículo no incluye una sección formal de limitaciones. En el artículo se reconoce que las bases oficiales traen registros incorrectos, lo que obliga a validarlas, y que instalar el sistema puede ser complicado para usuarios con poco dominio técnico; lo resolvieron empaquetándolo con Docker Compose (un contenedor para la base de datos y otro para

el servidor web PHP) y publicándolo en GitHub. Como trabajo futuro proponen visualizaciones en 3D, más fuentes de datos oficiales e integración con plataformas de alerta temprana.

Artículo 2. Consumo de agua en la Ciudad de México

Velázquez Arrieta, E. U., Pulido Morales, O. F., García López, E., Hernández Martínez, C. A., y Hurtado Avilés, G. (2026). *Territorial information retrieval from heterogeneous open data through the construction of a data warehouse for water management in Mexico City*. Escuela Superior de Cómputo, Instituto Politécnico Nacional.

1. Problema e importancia. La Ciudad de México enfrenta una crisis hídrica por sobreexplotación del acuífero, fugas y crecimiento poblacional. Los datos abiertos de consumo de agua del SACMEX existen, pero están en formatos poco accesibles y sin herramientas de consulta, lo que limita su uso para decidir con evidencia. Los autores construyen un almacén de datos para recuperar información territorial del consumo de agua, útil para ciudadanos, servidores públicos, investigadores y periodistas.

2. Datos y preparación. La fuente es el recurso «Consumo de agua (1er semestre 2019)» del Portal de Datos Abiertos de la CDMX, un CSV con 71 102 registros de tres bimestres; se complementa con una serie climática diaria de Open-Meteo y el mapa base de OpenStreetMap. El ETL tiene cuatro fases: extracción de los CSV; validación y limpieza; carga con COPY a tablas temporales y llenado de dimensiones; y llenado de las tablas de hechos con joins. Se descartaron 216 registros (0.30 %) con «NA» en los campos territoriales y se cargaron 70 886.

3. Modelado. Esquema en estrella en PostgreSQL con dos tablas de hechos y tres dimensiones conformadas. fact_consumo_agua tiene como grano una manzana en un periodo de facturación (70 886 filas) y fact_clima guarda la serie climática diaria. Ambas se relacionan con dim_tiempo (fecha, año y bimestre), dim_ubicacion (alcaldía, colonia y coordenadas; 1 553 pares) y dim_indice_des (índice de desarrollo con cuatro niveles: alto, medio, bajo y popular); la dimensión de tiempo compartida permite consultar consumo y clima juntos. Sobre el esquema se publica un grafo de conocimiento RDF Data Cube mediante un mapeo R2RML, validado contra las restricciones de integridad del vocabulario sin violaciones.

4. Preguntas que responde. Cuánto se consume por año, bimestre, alcaldía y colonia; qué alcaldías consumen más (Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo); cómo varía el consumo entre bimestres y frente al clima; cómo se relaciona con el índice de desarrollo (las colonias de nivel alto consumen más en promedio); qué colonias están a menos de 1.5 km de una zona y cuánto consumen, con una consulta SPARQL de recorrido de grafo; y qué colonias tienen consumo atípico respecto al resto de su alcaldía, mediante una puntuación z que ordena cuáles inspeccionar primero.

5. Limitaciones y trabajo futuro. Los datos abarcan solo tres bimestres de un año, así que la variación estacional no es concluyente; el módulo de consumo atípico se evaluó con perturbaciones sintéticas y no detecta fugas reales; las colonias se representan con centroides y no con polígonos, por lo que la vecindad es proximidad y no frontera compartida; y la relación con el índice de desarrollo es solo descriptiva. Como trabajo futuro proponen un almacén persistente de tripletas

con consulta SPARQL pública, polígonos oficiales, alinear los identificadores territoriales con autoridades externas, reevaluar el módulo con datos etiquetados de fugas y aplicarlo a movilidad, calidad del aire y riesgo sísmico.

Artículo 2. Obras públicas

González Casiano, U., Maldonado Mejía, M. T., y Hurtado Avilés, G. (2026). *A dimensional data warehouse for geospatial monitoring of municipal public works, with an evolution path toward a lakehouse architecture*. Escuela Superior de Cómputo, Instituto Politécnico Nacional.

1. Problema e importancia. La información de las obras públicas municipales (contratistas, presupuestos, fotografías, reportes) suele estar en hojas de cálculo o sistemas aislados, lo que impide el análisis histórico, la detección temprana de retrasos y la participación ciudadana informada. Esto afecta la transparencia de la gestión municipal. Los autores proponen un almacén de datos dimensional para el monitoreo geoespacial de obras, con almacenamiento de objetos para la evidencia no estructurada, pensado para un municipio rural y sin la infraestructura costosa de las plataformas empresariales.

2. Datos y preparación. Todos los datos son sintéticos, porque la privacidad impide publicar registros municipales reales: un generador con semilla produce 1 247 obras de 55 comunidades por $127.4 millones de pesos, 8 934 eventos de auditoría, 3 421 evidencias fotográficas, 2 156 propuestas y 8 723 votos. Los formularios web envían datos estructurados a una API REST, y los archivos binarios se guardan en Cloudflare R2 con sus metadatos en el almacén. No hay un ETL externo: disparadores de la base de datos pasan la información del esquema operacional al almacén.

3. Modelado. Esquema en estrella con dos tablas de hechos y diez dimensiones unidas por llaves sustitutas. fact_audit_events tiene como grano un evento de auditoría (17 tipos) y se particiona por año; fact_work_monthly es una instantánea de una obra por mes (presupuesto, costo acumulado, saldo, avance físico y financiero, reportes, imágenes y días de retraso). Cinco dimensiones son de tipo 2 (obra, región, empresa, personal y presupuesto) para reconstruir el estado de una obra en cualquier fecha; tres son de tipo 1 (fuente de financiamiento, ciudadano y propuesta) y dos de tipo 0 (tiempo y tipo de evento). Seis vistas SQL forman la capa analítica.

4. Preguntas que responde. Qué obras van retrasadas y cuántos días; qué alertas hay (monto alto, obra cancelada, cambio de presupuesto); cuál era el presupuesto vigente el día de un pago; cómo cambió una obra con el tiempo; cuánto presupuesto se ha ejecutado por fuente de financiamiento; cuántas propuestas y votos hay por región; y qué obras son anómalas (costo atípico, retraso mayor a 120 días o avance físico menor a 30 % con avance financiero mayor a 80 %). Un mapa interactivo muestra las obras por estado, con ficha técnica y fotografías.

5. Limitaciones y trabajo futuro. Reconocen que no hay un despliegue dinámico alojado, que el voto simple representa mal a las minorías, que el análisis depende de los datos que capturen los supervisores, que todo es sintético y no está validado con datos reales, que el almacén de objetos no se consulta analíticamente y que el control de acceso es ligero. La regla de detección alcanza 0.46 de precisión y 0.35 de recall, y no supera a un Isolation Forest. Como trabajo futuro proponen

un lakehouse con Iceberg o Parquet, visión por computadora para clasificar el avance con las fotos, publicar el esquema en OWL y OC4IDS, voto cuadrático y validar en más municipios.